אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

המשמעות הגיאומטרית של מספר שורשי המערכת

כלל: עבור מערכת של שני ישרים:

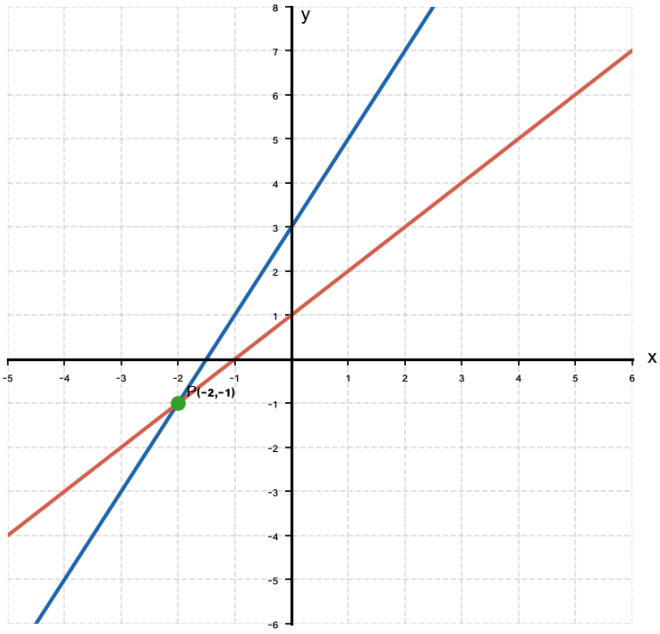
מצב	גיאומטריה	מספר פתרונות
שיפועים שונים	ישרים **חותכים**	פתרון **יחיד**
שיפועים שווים, חותכי y שונים	ישרים **מקבילים**	**אין** פתרון
אותו ישר (שיפוע וחותך y זהים)	ישרים **חופפים**	**אינסוף** פתרונות

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

לכל מערכת: קבע כמה פתרונות יש ומדוע (חותכים / מקבילים / חופפים).

תרגיל 1

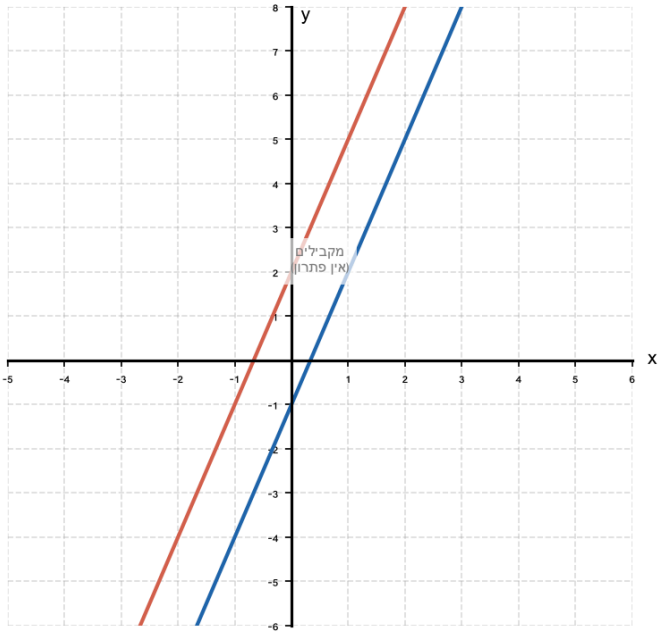
$$y = 2x + 3$$
$$y = x + 1$$



תרגיל 2

$$y = 3x - 1$$

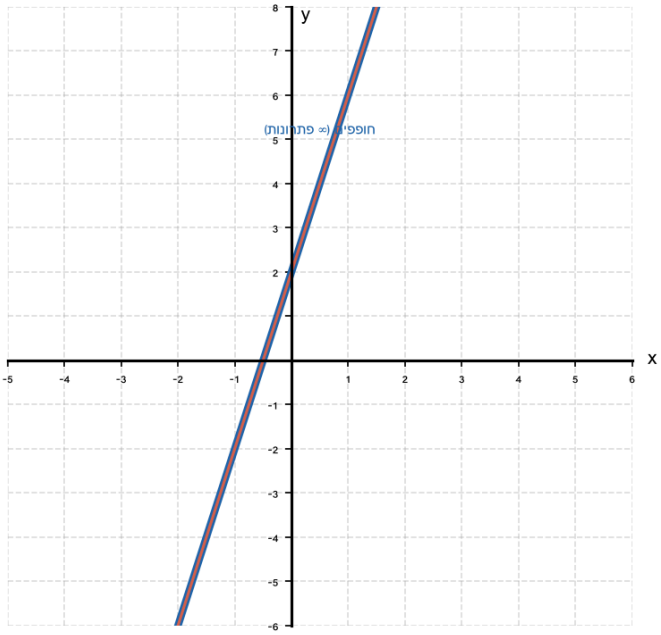
$$y = 3x + 2$$



תרגיל 3

$$y = 4x + 2$$

$$2y = 8x + 4$$

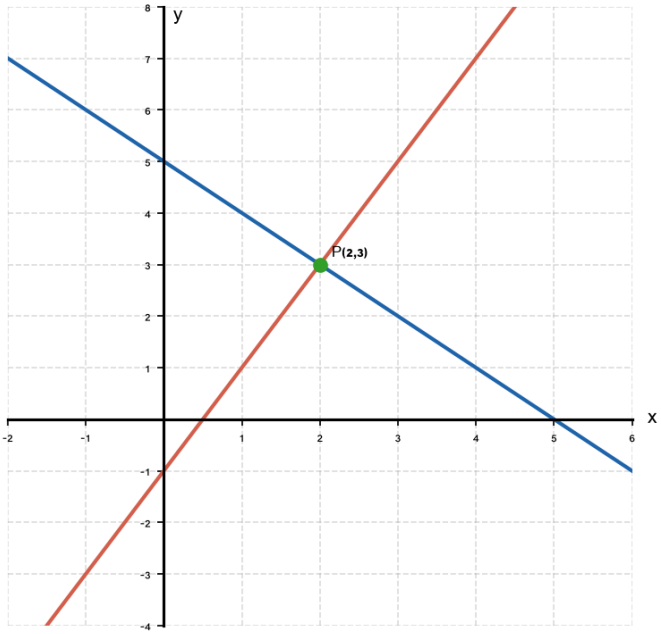


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

$$y = -x + 5$$

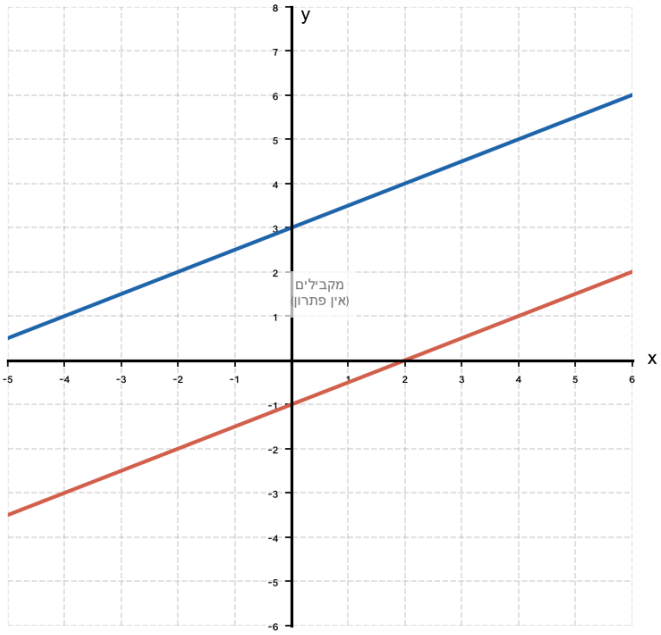
$$y = 2x - 1$$



תרגיל 5

$$y = \frac{1}{2}x + 3$$

$$y = \frac{1}{2}x - 1$$

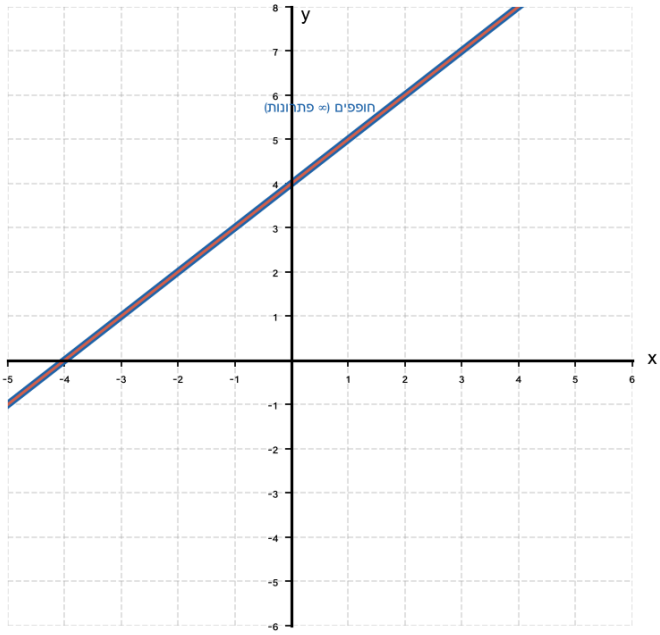


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

$$y = x + 4$$

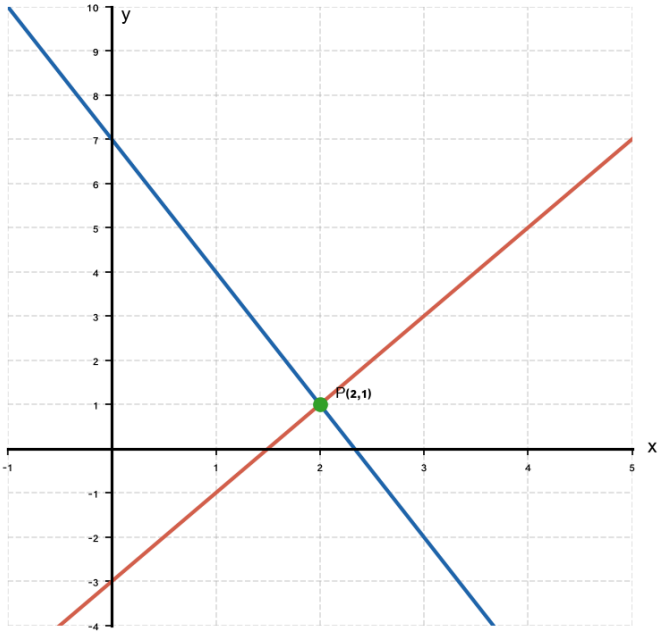
$$3y = 3x + 12$$



תרגיל 7

$$y = -3x + 7$$

$$y = 2x - 3$$

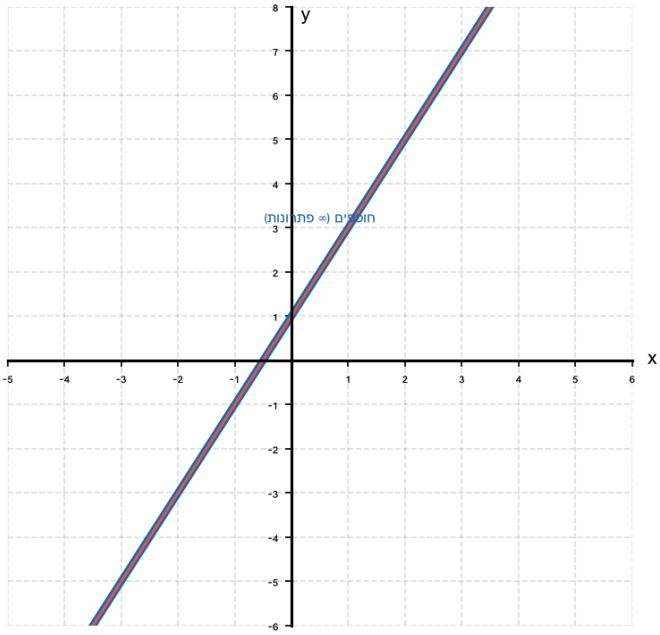


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

$$y = 2x + 1$$

$$4x - 2y + 2 = 0$$



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

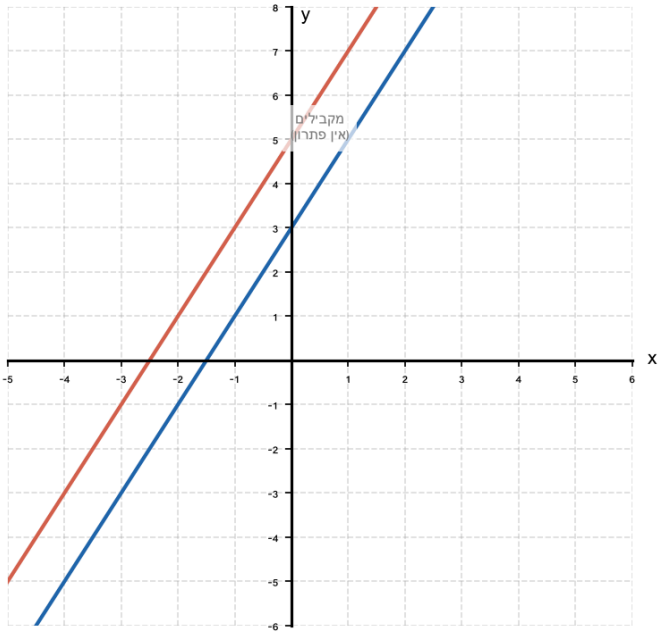
תרגיל 9

נתונה המערכת:

$$y = kx + 3$$
$$y = 2x + 5$$

א. עבור איזה ערך של k אין פתרון למערכת?

ב. עבור איזה ערך של k יש פתרון יחיד?

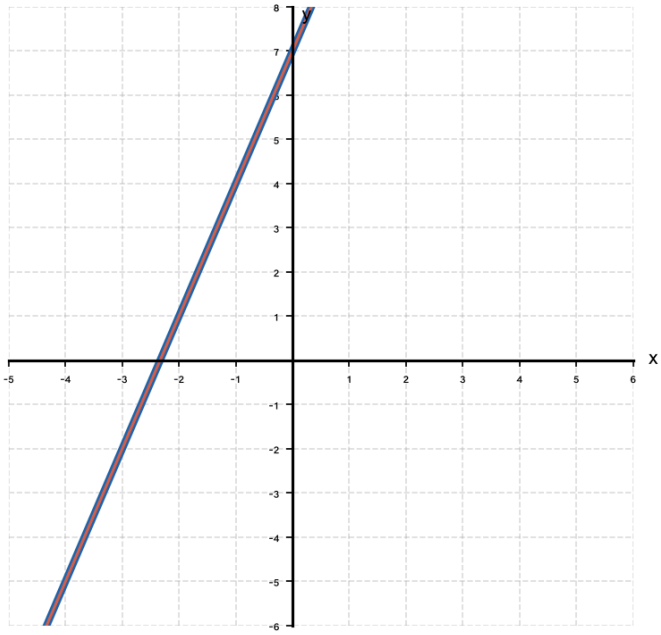


תרגיל 10

נתונה המערכת:

$$y = 3x + m$$
$$y = 3x + 7$$

עבור איזה ערך של m יש אינסוף פתרונות? עבור איזה ערך אין פתרון?



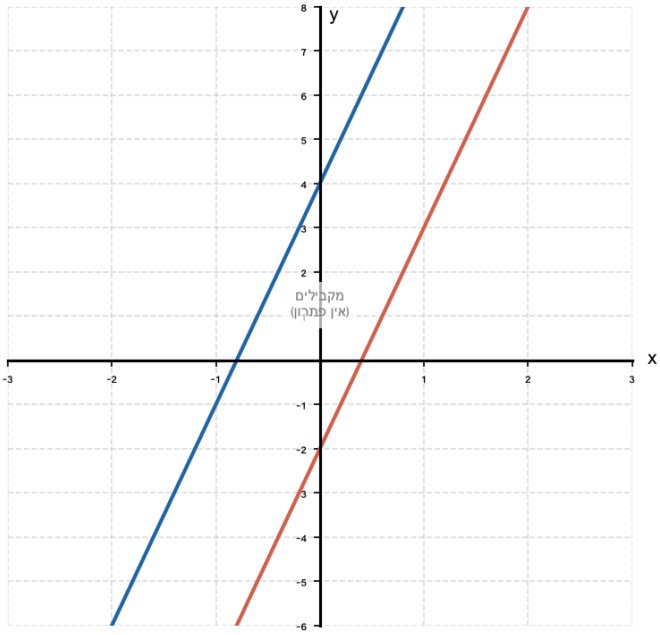
תרגיל 11

נתונה המערכת:

$$y = kx + 4$$
$$y = 5x - 2$$

א. עבור איזה k אין פתרון?

ב. האם ייתכן שיהיו אינסוף פתרונות? נמק.

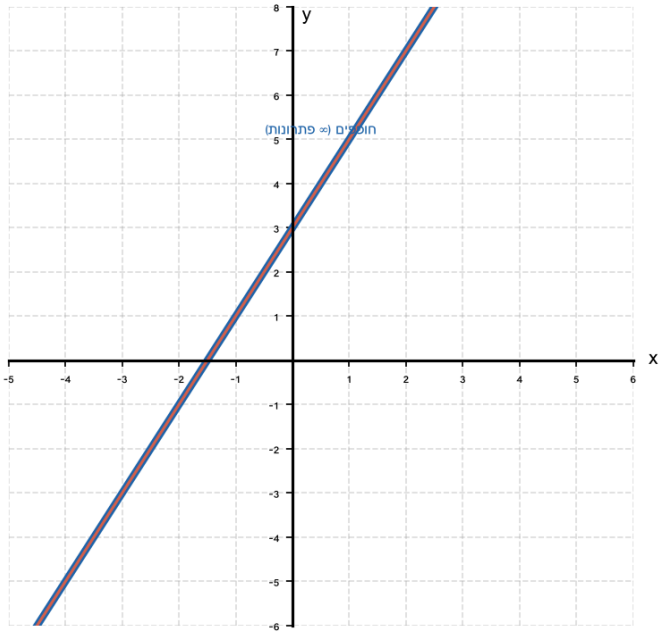


תרגיל 12

נתונה המערכת:

$$2y = 4x + k$$
$$y = 2x + 3$$

עבור איזה ערך של k יש אינסוף פתרונות?



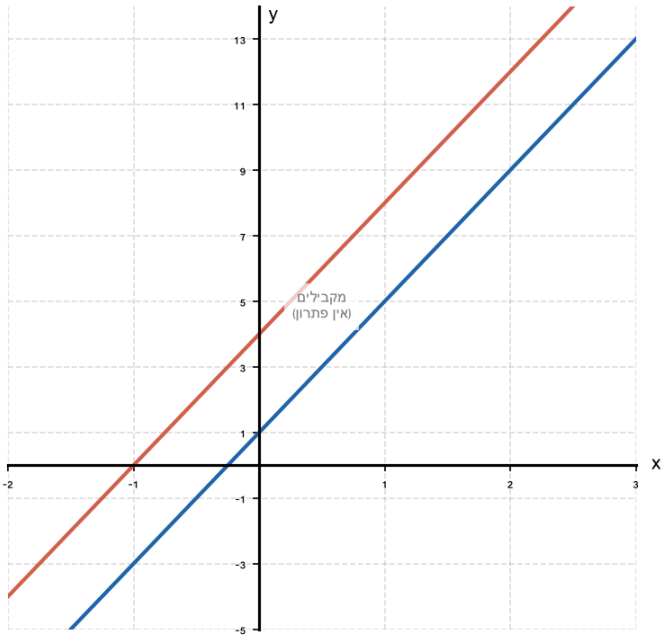
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

נתונה המערכת:

$$y = mx + 1$$
$$y = 4x + m$$

עבור איזה ערך של m אין פתרון למערכת? הסבר.

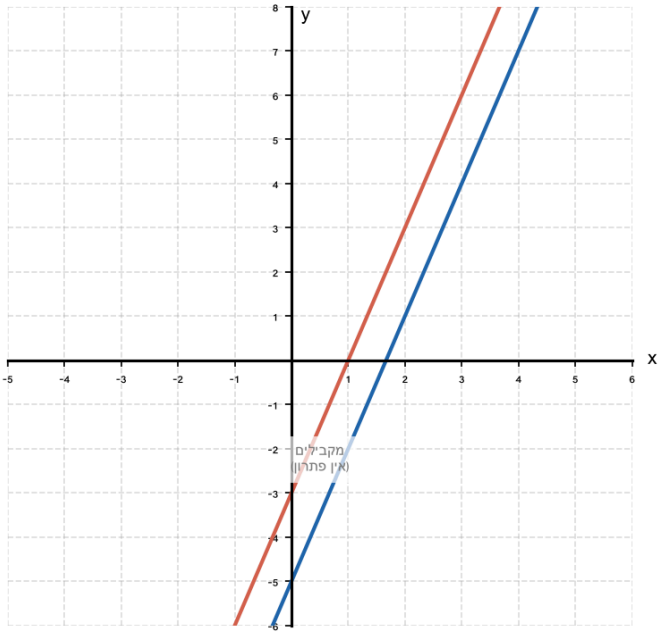


תרגיל 14

נתונה המערכת:

$$kx - y = 5$$
$$3x - y = k$$

עבור איזה ערך של k אין פתרון?



תרגיל 15

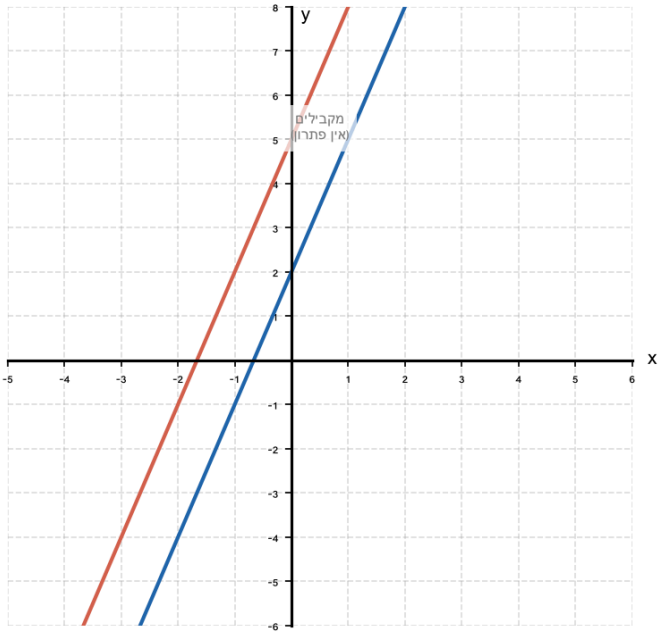
נתונה המערכת:

$$y = (k-1)x + 2$$
$$y = 3x + 5$$

א. עבור איזה k אין פתרון?

ב. עבור איזה k יש פתרון יחיד?

ג. האם יכולים להיות אינסוף פתרונות? נמק.



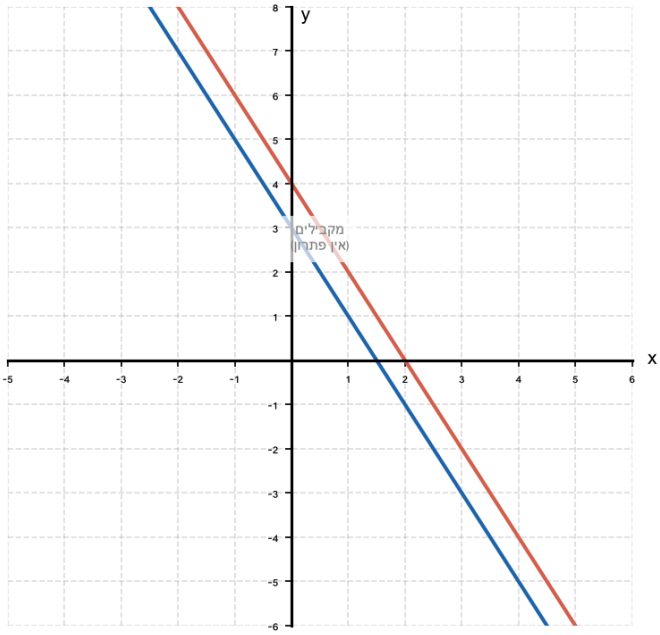
תרגיל 16

נתונה המערכת:

$$2x + y = k$$
$$6x + 3y = 12$$

א. עבור איזה k יש אינסוף פתרונות?

ב. עבור איזה k אין פתרון?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מהנדס תאורה מתכנן שני מעגלים חשמליים. מעגל א':

$$y = -2x + 10$$

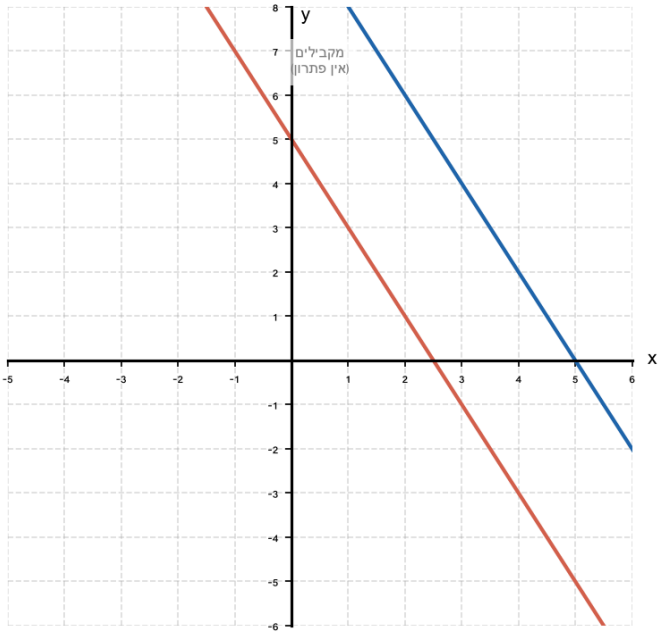
מעגל ב':

$$y = -2x + k$$

א. עבור איזה ערך של k לא יהיה מפגש בין המעגלים?

ב. עבור איזה ערך של k המעגלים חופפים לחלוטין?

ג. האם ייתכן שיהיה בדיוק נקודת מפגש אחת? הסבר.



תרגיל 18

שתי צינורות מים מתוארות על ידי:

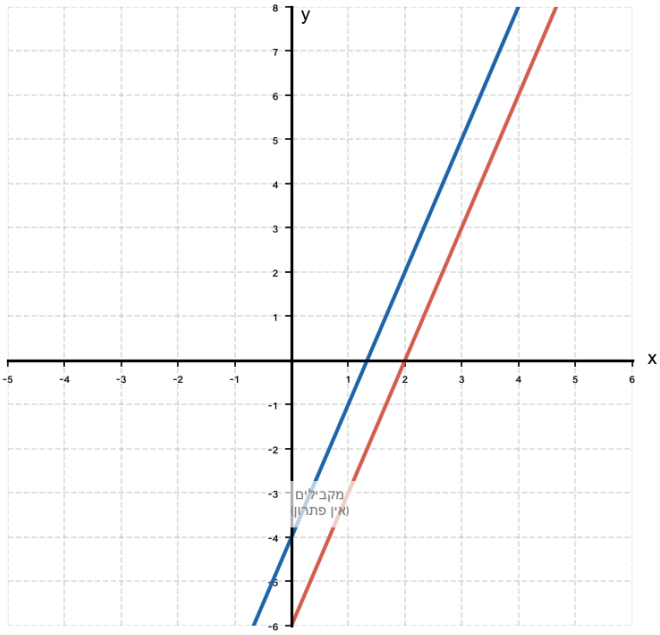
$$ax - y = 4$$

$$3x - y = 6$$

א. עבור איזה ערך של a אין פתרון (הצינורות לעולם לא נפגשות)?

ב. עבור איזה ערך של a יש פתרון יחיד?

ג. האם ייתכנו אינסוף פתרונות? נמק.



תרגיל 19

בתכנון מפעל, שני נתיבי ייצור מתוארים על ידי:

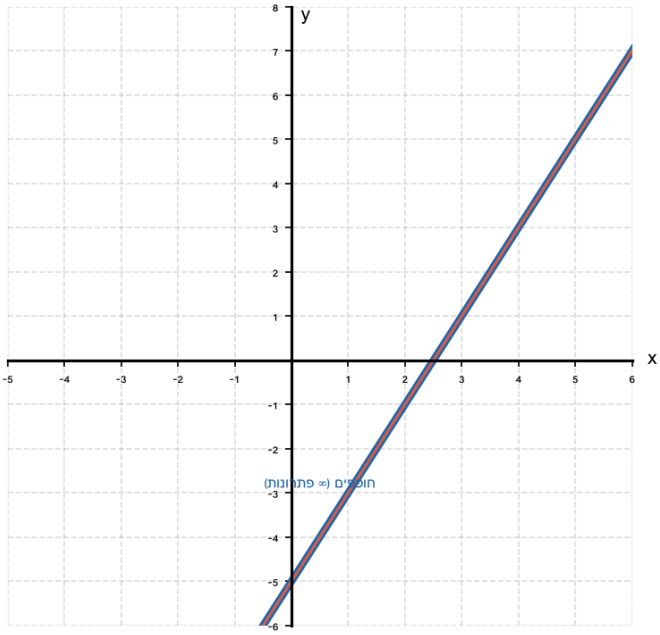
$$y = 2x - k$$

$$4x - 2y = 10$$

א. הבע את המשוואה השנייה בצורת $y = \dots$

ב. עבור איזה ערך של k הנתיבים חופפים (אינסוף פתרונות)?

ג. עבור כל ערך אחר של k — מה אופי הפתרון? נמק.



תרגיל 20

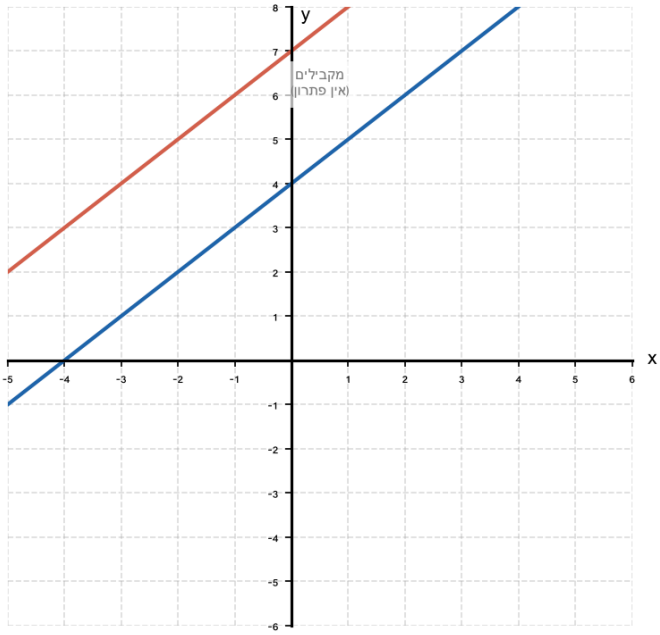
תכנון כבישים: שני כבישים מתוארים על ידי:

$$y = mx + 4$$
$$y = (2m - 1)x + 7$$

א. עבור איזה m הכבישים מקבילים (אין פתרון)?

ב. עבור איזה m יש נקודת חיתוך יחידה?

ג. האם ייתכנו אינסוף פתרונות? נמק.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 שיפועים שונים ← ישרים **חותכים** ← פתרון **יחיד**

תשובה 2 שיפועים שווים, חותכי
y שונים ← ישרים **מקבילים** ← **אין** פתרון

תשובה 3 אותו ישר ($y = 4x + 2$) ← ישרים **חופפים** ← **אינסוף** פתרונות

תשובה 4 שיפועים שונים ← ישרים **חותכים** ← פתרון **יחיד**

תשובה 5 שיפועים שווים, חותכי
y שונים ← **מקבילים** ← **אין** פתרון

תשובה 6 אותו ישר ($y = x + 4$) ← **חופפים** ← **אינסוף** פתרונות

תשובה 7 שיפועים שונים ← **חותכים** ← פתרון **יחיד**

תשובה 8 אותו ישר ($y = 2x + 1$) ← **חופפים** ← **אינסוף** פתרונות

תשובה 9 א. $k = 2$ (מקבילים)
ב. $k \neq 2$ (חותכים)

תשובה 10 אינסוף:
$m = 7$; אין פתרון: $m \neq 7$

תשובה 11 א. $k = 5$
ב. לא — דרוש גם -2 , וזה בלתי אפשרי

תשובה 12 $k = 6$

תשובה 13 $m = 4$
— מקבילים: $y = 4x + 1$ מול $y = 4x + 4$

תשובה 14 $k = 3$

— שיפועים שווים, חותכי y שונים ($-3 \neq -5$)

תשובה 15 א. $k = 4$

ב. $k \neq 4$

ג. לא — נדרש גם שהחותכים יהיו שווים ($5 = 2$), וזה בלתי אפשרי.

תשובה 16 א. $k = 4$

ב. $k \neq 4$

תשובה 17 א. $k \neq 10$

ב. $k = 10$

ג. לעולם לא יחתכו בנקודה אחת

תשובה 18 א. $a = 3$

ב. $a \neq 3$

ג. $-6 \neq -4$, בלתי אפשרי

תשובה 19 א. $y = 2x - 5$

ב. $k = 5$

ג. שיפועים שווים — לא יחתכו לעולם → **אין** פתרון לכל $k \neq 5$

תשובה 20 א. $m = 1$ (שיפועים שווים, חותכי y שונים: $7 \neq 4$)

ב. $m \neq 1$

ג. אין פתרון ולא חפיפה
